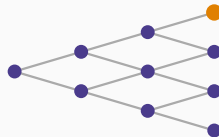


Modèles d'évaluation et de risque

Chapitre 10 : Les taux d'intérêt et la courbe



Avant de commencer

Capitalisation et valorisation

Zéro-coupon et taux à terme

Les déformations de la courbe

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Le chapitre 9 a raisonné en **facteurs d'actualisation**. Ce chapitre les traduit en **taux** : effet de la fréquence de capitalisation, taux zéro-coupon et taux à terme, puis lecture des déformations de la courbe — **aplatissement** et **pentification** — et des positions qui les expriment.

Capitalisation et valorisation

L'effet de la fréquence

Un même taux, plusieurs valeurs

Un capital placé au taux annuel r pendant n années vaut $(1 + r/m)^{mn}$ avec m capitalisations par an, et e^{rn} en capitalisation **continue**. Plus m est grand, plus la valeur finale est élevée : annoncer un taux sans préciser sa fréquence ne veut rien dire.

Les conversions

Entre un taux R_m capitalisé m fois et un taux continu R_c :

$$R_c = m \ln \left(1 + \frac{R_m}{m} \right), \quad R_m = m (e^{R_c/m} - 1).$$

La capitalisation continue est la convention retenue en finance dérivée, parce qu'elle rend les formules multiplicatives.

Conséquence sur le prix d'une obligation

Une même obligation valorisée avec un taux annoncé identique mais des conventions différentes donne des prix différents. C'est une source classique d'écarts inexplicables entre systèmes — et la première chose à vérifier avant de conclure à une anomalie de marché.

Le glissement vers le pair

À taux inchangés, le prix d'une obligation converge vers sa valeur de remboursement à mesure que l'échéance approche. Une obligation cotant **au-dessus du pair** voit son prix baisser progressivement, une obligation **sous le pair** le voit monter. Ce mouvement, le *pull to par*, n'est pas un gain ou une perte de marché : c'est l'écoulement mécanique du temps.

Zéro-coupon et taux à terme

Définition

Le **taux zéro-coupon** $r(t)$ est le taux d'un placement unique sans flux intermédiaire jusqu'en t . Il se déduit directement du facteur d'actualisation :

$$d(t) = e^{-r(t)t} \quad \text{soit} \quad r(t) = -\frac{\ln d(t)}{t}.$$

La valorisation correcte

Chaque flux doit être actualisé à **son propre** taux zéro-coupon :

$$P = \sum_i c_i e^{-r(t_i)t_i}.$$

Le **rendement à l'échéance** n'est qu'un taux unique moyen reproduisant le prix; il dépend de la structure des flux et ne peut donc pas servir à comparer des obligations de profils différents.

Les taux à terme

Le taux implicite

Le **taux à terme** entre t_1 et t_2 est le taux, connu aujourd'hui, d'un placement qui débiterait en t_1 . Il se déduit par absence d'arbitrage :

$$e^{r(t_1)t_1} e^{f(t_1,t_2)(t_2-t_1)} = e^{r(t_2)t_2},$$

d'où

$$f(t_1, t_2) = \frac{r(t_2)t_2 - r(t_1)t_1}{t_2 - t_1}.$$

Prévision ou prix?

Le taux à terme n'est **pas** une prévision du taux futur : c'est un prix d'arbitrage, comme le taux de change à terme du chapitre 9 du cours précédent. Il incorpore une prime de terme, ce qui explique qu'il surestime en moyenne les taux courts futurs quand la courbe est ascendante.

Une lecture utile

Le taux zéro-coupon est une **moyenne** des taux à terme sur la période. Une courbe zéro-coupon croissante implique donc des taux à terme supérieurs aux taux comptant, et les taux à terme amplifient

Les déformations de la courbe

Aplatissement et pentification

Les deux mouvements

Il y a **pentification** (*steepening*) quand l'écart entre taux longs et taux courts **augmente**, et **aplatissement** (*flattening*) quand il diminue. Chacun peut survenir par le haut — mouvement des taux longs — ou par le bas — mouvement des taux courts.

Quatre configurations

Un aplatissement **haussier** vient de taux longs qui baissent, souvent par anticipation de ralentissement; un aplatissement **baissier** de taux courts qui montent, typiquement lors d'un resserrement monétaire. Symétriquement, une pentification **haussière** vient de taux courts qui baissent — assouplissement — et une pentification **baissière** de taux longs qui montent, sur des craintes d'inflation ou de dette.

Ce que la courbe signale

Une courbe qui **s'inverse** — taux courts au-dessus des taux longs — a historiquement précédé les récessions : le marché anticipe une baisse future des taux directeurs. Ce n'est pas un mécanisme causal mais un indicateur avancé dont la fiabilité, sans être parfaite, est remarquable.

Exprimer une anticipation

La position de pente

Pour parier sur une **pentification**, on se positionne acheteur sur le court et vendeur sur le long; pour un **aplatissement**, l'inverse. La position est construite de manière à être **neutre au niveau** des taux : seul l'écart doit produire le résultat.

La neutralisation

On égalise les sensibilités en montant des deux jambes, par la **duration** du chapitre 16 du cours précédent. Sans cet ajustement, un déplacement parallèle de la courbe dominerait le résultat et la position ne mesurerait plus la pente.

Le lien avec l'analyse en composantes principales

Les trois composantes principales des mouvements de courbe — **niveau, pente, courbure** — sont exactement celles que l'ACP dégage au chapitre 14 du cours quantitatif. Une position de pente isole délibérément la deuxième composante en neutralisant la première. C'est la traduction opérationnelle directe de cette décomposition.

Synthèse

Synthèse du chapitre

La **fréquence de capitalisation** modifie la valeur d'un même taux annoncé, la convention **continue** étant celle de la finance dérivée; à taux inchangés, le prix glisse vers le pair par simple écoulement du temps. Le **taux zéro-coupon** se déduit du facteur d'actualisation par $r(t) = -\ln d(t)/t$, et c'est lui — non le rendement à l'échéance, simple moyenne dépendante des flux — qui permet une valorisation correcte. Le **taux à terme** $f(t_1, t_2)$ est un prix d'arbitrage, non une prévision, et amplifie les mouvements de la courbe. Les déformations se lisent en **aplatissement** et **pentification**, chacun haussier ou baissier selon l'extrémité qui bouge, l'inversion de la courbe étant un indicateur avancé de récession. Enfin, une position de pente neutralisée en **duration** isole exactement la deuxième composante principale des mouvements de courbe.